

"Искусственный интеллект": Центр компетенций НТИ по направлению "Искусственный интеллект" на базе МФТИ. – Москва, 2022. – Аналитический сборник №12

5. Серебренникова, М. А. Аспекты цифровизации кадровой работы на государственной службе / М. А. Серебренникова, Е. С. Куликова // Столыпинский вестник. - 2022. - Т. 4, № 6.

6. Антонов С. Чему россияне учатся на онлайн-курсах и сколько за это платят. – Текст: электронный // Тинькофф Журнал: интернет-издание. – URL: <https://journal.tinkoff.ru/online-stat/> (дата обращения 12.01.2024)

7. Матвеев К. Искусственный интеллект с китайской спецификой: станет ли Китай мировым лидером в сфере ИИ к 2030 году? – Текст: электронный // НК «Российский совет по международным делам»: интернет - портал. – URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/iskusstvennyy-intellekt-s-kitayskoy-spetsifikoy-stanet-li-kitay-mirovym/> (дата обращения 12.01.2024)

8. Нетология: Исследование рынка онлайн-образования 2022. – Москва. – URL: [https://netology.ru/edtech\\_research\\_2022#rec448814975](https://netology.ru/edtech_research_2022#rec448814975) (дата обращения 12.01.2024)

9. Карта искусственного интеллекта России v1.21.02: официальный сайт. – Москва. - URL: <http://airussia.online/#titul> (Дата обращения: 12.01.2024).

10. TAdviser: Статья зарплаты в России 10.01.2024г. – Москва. – URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B\\_%D0%B2\\_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8](https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8) (Дата обращения 12.01.2024)

© В.А. Артемов, 2024

---

УДК 656.025

Зотова Е.В.,

Самарский государственный университет путей сообщения, г. Самара

### Моделирование мультимодальных перевозок угля на экспорт

**Аннотация:** Статья посвящена анализу изменений в организации экспорта российского угля, вызванных введением международных санкций в ответ на ввод войск на Украину. В результате санкционного давления и отказа Европейского союза, а также других стран от российского угля, Россия была вынуждена переориентировать экспортные потоки в сторону новых рынков, среди которых ключевыми стали Индия, Китай и Турция. В статье особое внимание уделяется роли мультимодальных перевозок, объединяющих железнодорожный и морской транспорт, в обеспечении поставок на новые рынки. Анализ моделирования мультимодальных перевозок угля на экспорт позволяет оценить эффективность переориентации экспортных логистических цепочек и выявить потенциал для оптимизации будущих транспортных операций в условиях меняющихся политических и экономических обстоятельств.

**Ключевые слова:** Экспорт, санкции, импорт, уголь, морской порт.

Угольная отрасль оказывает значительное влияние на экономическое развитие и энергетическую стабильность Российской Федерации, обеспечивая широкий спектр применений, включая производство электроэнергии на тепловых электростанциях, использование в транспортной отрасли, в качестве топлива для отопления жилых и других объектов, а также в химической и черной металлургии. Важным аспектом деятельности угольной индустрии РФ является экспорт, способствующий притоку иностранной валюты и формированию экономических и политических связей с другими государствами.

Часть угля, добытого и переработанного на территории России, предназначена для внутреннего потребления, в то время как другая часть направляется на международные рынки. До эскалации напряженности в вопросах украинского вооруженного конфликта, введения санкций и прекращения закупок российских энергоносителей, страны Европы и Азии являлись перспективными рынками для российских поставок угля. Планы развития угольной отрасли предусматривали увеличение объемов экспорта в страны Восточной Азии с 84 млн тонн в 2018 году до 123 млн тонн к 2035 году, особенно в Китай, Индию, Японию, Южную Корею и Вьетнам [1].

Однако в августе 2022 года Евросоюз ввел запрет на покупку, импорт или транзит российского угля и других твердых ископаемых видов топлива в качестве части пятого пакета санкций. В то же время, Япония объявила о намерении поэтапно сократить импорт российского угля, с целью его полного прекращения в будущем. К 2021 году Россия обеспечивала 11% всего импорта угля в Японию. Южная Корея, для которой российский уголь составлял значительную долю в импорте, планирует увеличить закупки из Австралии для снижения зависимости. Тайваньская государственная энергетическая компания Taipower также прекратила новые соглашения на закупку российского угля, как сообщалось агентством Reuters в августе [2].

Исторически Япония и Южная Корея были крупнейшими потребителями российского энергетического и коксующегося угля, благодаря удобной логистике.

Продолжительное время Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, Колумбия и Южно-Африканская Республика занимали позиции ведущих экспортеров угля на европейский рынок. Однако их позиции были подорваны появлением на рынке более доступного и качественного угля из Российской Федерации, как отмечают эксперты [3].

После того как европейские страны отказались от покупки российского угля в ответ на политическую обстановку, внимание России в сфере экспорта угля было направлено ещё сильнее на восточное направление. Ещё до ухудшения отношений с Европой, российская угольная отрасль активно развивала экспорт в азиатско-тихоокеанский регион, осознавая постепенное сокращение потребления угля в Европе из-за ужесточения экологических стандартов и стремления к "зелёной" энергетике.

Таким образом, России необходимо было искать новые рынки для экспорта угля. Среди перспективных направлений выделялись Китай, Индия и Турция [1].

Экспорт угля в Китай осуществляется в основном посредством железнодорожного транспорта, используя несколько ключевых маршрутов. Основными железнодорожными путями, через которые уголь доставляется из российских угольных бассейнов в Китай, являются:

1. Транссибирская магистраль: Это один из основных маршрутов для экспорта российских товаров, включая уголь. Транссибирская магистраль проходит через множество регионов России от запада к востоку, соединяя Центральную Россию и Западный Сибирский угольный бассейн с Дальним Востоком.

2. Байкало-Амурская магистраль (БАМ): Этот маршрут является важным альтернативным маршрутом Транссибирской магистрали. БАМ проходит севернее и обслуживает угольные месторождения Восточной Сибири.

Существует несколько ключевых железнодорожных пограничных переходов, через которые уголь из России попадает в Китай:

- Забайкальск – Маньчжурия: Этот переход соединяет Забайкальский край России и китайскую провинцию Хэйлунцзян.

- Гродеково – Суйфэнхэ: Расположенный в Приморском крае, этот переход соединяет Россию с китайской провинцией Хэйлунцзян.

- Махалино – Хуньчунь: Ещё один пограничный переход через Приморский край.

Однако, в свете недавних европейских санкций, оказавших заметное воздействие на транспортные потоки России, наблюдается существенное перераспределение грузопотоков с западного направления на восточное. Грузы, которые ранее традиционно направлялись на Запад, включая экспорт угля через порты Северо-Запада, теперь испытывают постепенный переход на маршруты в сторону портов Дальнего Востока. Это, в свою очередь, привело к существенному напряжению на пропускную способность восточного направления Российских железных дорог (РЖД), вызвав заметные беспокойства среди специалистов отрасли [4].

К апрелю 2022 года в РЖД признали возникающий риск невыполнения соглашения по вывозу угля из Кузбасса на восток к концу того же года. Первый заместитель главы РЖД Сергей Кобзев комментировал ситуацию, утверждая, что нагрузка на Восточный полигон усиливается не только за счет угольных грузов, но и других видов продукции. Уже до событий февраля 2022 года, последовавших за поворотом экспорта в сторону Азии, железнодорожное направление функционировало в условиях работы на пределе своих возможностей [5].

Летом в связи с перегруженностью основных транспортных артерий, таких как Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали, направленных на азиатские рынки, поставщики угля искали альтернативные пути для экспорта. Одним из решений стало возобновление отгрузок через порты Северо-Запада. Морские контейнерные перевозки в Китай начались с прибытием в такие порты как Гонконг, Циндао, Шанхай и Гуанчжоу. Контейнеры с углём доставлялись из России в порты отправления, среди

которых Санкт-Петербург, Усть-Луга, Владивосток, Восточный и Новороссийск, как по железной дороге, так и автомобильным транспортом [6].

Из-за необходимости обходить перегруженные восточные маршруты, экспортеры стали отправлять уголь через порты юга и Северо-Запада России в длительные морские путешествия к китайским потребителям. Этот новый маршрут привёл к дополнительным издержкам на фрахт и страхование, увеличивая общие логистические расходы, что сделало поставки менее рентабельными, иногда даже уводя некоторые сделки в убыток. Тем не менее, стремясь сохранить присутствие на азиатских рынках, предприятия продолжали экспорт.

В попытке найти решение к лету 2023 года был запущен новый транзитный маршрут в Азию через Енисей и Северный морской путь. Это не только обещало разгрузить Восточный полигон РЖД, но и увеличить грузопоток в Арктике. Ключевая роль в этой схеме выделена Красноярскому и Лесосибирскому речным портам, которые могут стать ведущими хабами для перевалки угля с железнодорожного транспорта на речные суда. Затем грузы направляются в арктический порт Дудинка для дальнейшей перевалки на морские суда, следующие через Северный морской путь. Преимущество этого нового маршрута заключается в наличии уже существующих железнодорожных путей, ведущих к речным портам, включая Транссибирскую магистраль до Красноярска и её ответвление до Лесосибирска от станции Ачинск. [7]

Также и начало строительства второй ветки БАМ, на участке от Тынды до порта Ванино, идущей через Комсомольск на Амуре, имеет цель увеличения пропускной способности и ускорения транспортировки угля и других грузов.

Экспорт угля из России в Индию осуществляется посредством ряда стратегически важных портов, расположенных в различных частях страны. Среди основных портов, через которые осуществляется данный вид экспорта, выделяются следующие: порт Ванино на Дальнем Востоке, порт Тамань на Черном море, Мурманск в Северо-Западной части страны, а также порт Усть-Луга, находящийся на Балтике. Эти гавани играют ключевую роль в экспорте угля в Индию и другие страны.

Порт Тамань, благодаря своему расположению на Черном море, предоставляет уникальные логистические возможности для экспорта угля, позволяя сократить расстояние морской перевозки в Индию через Суэцкий канал, что делает его идеальным маршрутом для доставки в западные порты Индии, такие как Мумбаи. Кроме того, порт позволяет отправлять уголь в большегрузных судах типа Capesize, что значительно увеличивает объемы экспорта.

На противоположной стороне России расположен порт Ванино, открытый для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. С маршрутом, пролегающим через Южно-Китайское море и мимо Сингапура, уголь следует в Индийский океан, направляясь в восточные порты Индии, например, Вишакхапатнам, что делает этот путь выгодным для восточной части страны.

Порт Усть-Луга, благодаря своему расположению на Балтике, также играет важную роль в экспорте угля. Путь через Балтийское море, Датские проливы, Северное море и Суэцкий канал обеспечивает доступ к Индийскому океану, что открывает двери для торговли с Индией через порт Мундра.

Мурманск, расположенный на Северо-Западе России, предлагает альтернативный маршрут через Северное море, дальше вдоль берегов Европы и через Атлантический океан к Суэцкому каналу. Хотя это путь длиннее и потенциально дороже, он рассматривается как важный канал для доступа на индийский рынок в определенные сезоны.

Планы по преобразованию Мурманска в центр перевалки угля на Севере страны, с акцентом на строительство порта "Лавна", являются частью более широкой стратегии России по расширению экспортных возможностей и укреплению торговых связей, особенно с растущими экономиками Азии. Индия, Китай, Пакистан и страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) указываются как ключевые покупатели угля, что подчеркивает важность этих рынков для российских экспортеров [8].

Порт "Лавна" обладает рядом важных конкурентных преимуществ. Его расположение на берегу Кольского залива в Мурманской области делает его незамерзающим портом, что крайне важно для обеспечения круглогодичных поставок. Глубоководный характер порта, с глубиной у берега до 15 метров, делает его доступным для крупнотоннажных судов, что экономически выгодно как для порта, так и для отправителей угля, поскольку увеличивает объемы единовременно перевозимого груза и снижает логистические издержки.

Еще одно значимое преимущество порта "Лавна" заключается в его стратегическом расположении с прямым выходом в нейтральные воды [8].

Также в настоящее время правительство и предприятия, занимающиеся добычей угля, акцентируют усилия на переориентации экспортных потоков угля к рынкам стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. В рамках данной стратегии проводится ряд мероприятий по улучшению инфраструктуры Восточного полигона железных дорог, предусматривающих значительное наращивание пропускной мощности как Байкало-Амурской магистрали, так и Транссибирской железнодорожной линии. [9].

Таким образом, экспорт угля в Индию через эти четыре ключевых порта России представляет собой многоуровневую логистическую операцию, которая сочетает в себе географические преимущества каждого порта с целью оптимизации перевозок.

Экспорт угля в Турцию также можно осуществлять через вышеперечисленные порты, но удобнее будет через порт Тамань. Судно преодолевает различные морские участки Черного моря, в зависимости от конечного порта назначения в Турции.

На побережье Черного моря Турция имеет 4 основных порта (Эрегли (Эрдемир-турецкий), Самсун, Трабзон, Хопа) и 2 второстепенных (Ризе и Зонгулдак).

Кроме того, для повышения эффективности перевозок угля в рамках Шелкового пути и инициативы по выходу на рынок угля из удаленных районов ведется строительство железнодорожного участка "Эльга — Чумикан", который соединит Эльгинское месторождение в Якутии с побережьем Охотского моря. Согласно прогнозам вице-премьера, это позволит достичь дополнительного объема отгрузки угля до 10 млн тонн ежегодно к 2025 году и до 30 млн тонн ежегодно к 2030 году [9].

Несмотря на наличие санкций и ограничений на импорт энергоносителей из России во многие западные страны, существуют обходные пути, позволяющие российскому углю попадать на рынки Европейского Союза. Одним из таких маршрутов стали поставки через третьи страны, в частности, Турцию и Казахстан. Такие страны как Турция используют российский уголь не только для удовлетворения собственных потребностей, но и активно реэкспортируют его в страны ЕС, представляя его как собственный продукт [9].

Отмечается, что при сохранении текущей тенденции Казахстан может продолжить увеличивать объемы продаж угля в страны ЕС. Это станет возможным, если только не возникнет противодействие со стороны России или дополнительные международные ограничения, направленные на пресечение такого рода торговли.

Эти обстоятельства указывают на сложности и вызовы, с которыми сталкивается Европа в процессе отказа от российских энергоресурсов.

Таким образом, несмотря на препятствия, связанные с международными санкциями, торговыми и транзакционными ограничениями, а также отсутствием собственного крупнотоннажного флота, перевалка угля в морских портах России по итогам 2023 года продемонстрировала незначительный рост по сравнению с 2022 годом. Тем не менее, достигнутые объемы перевалки не смогли превысить пиковые показатели 2021 года. Факторы, ограничивающие ускоренный рост перевалки угля в угольных терминалах, включают не только снижение мировых цен на твердое топливо, но и наличие "узких мест" в железнодорожной инфраструктуре, особенно заметных на подходах к портам, особенно в районе Восточного полигона.

#### **Список использованной литературы:**

1. Российскому углю рада не вся Азия // Коммерсантъ URL: <https://www.kommersant.ru/>
2. Евросоюз полностью прекратил закупки российского угля // РБК URL: <https://www.rbc.ru/>
3. Европа стала покупать уголь в США, Колумбии и ЮАР вместо России // Инфотэк URL: <https://itek.ru/>
4. Уголь на Восток пошел через Северо-Запад // РБК URL: <https://www.rbc.ru/>
5. Санкции и логистика: куда и как везут российский уголь? // РБК URL: <https://www.rbc.ru/>
6. Морские перевозки грузов из России в Китай // southlog URL: <https://southlog.ru/>
7. Уголь сплавляют в Азию. Кто заработает на этом? // Дзен URL: <https://dzen.ru/>
8. Уголь из порта "Лавна" пойдет в Индию, Пакистан и Китай // Инфотэк URL: <https://itek.ru/>
9. Шелковый путь: российский уголь после европейского эмбарго плывет в Индию и Китай // forbes URL: <https://www.forbes.ru/>

© Е. В. Зотова, 2024